

# People Analytics: Salud Laboral y Estrategias de Retención Basadas en Datos.

Análisis de fuga de talento, satisfacción y optimización de la fuerza laboral mediante SQL.

**Autor:** Adrián Poet - Data Analyst & BI Specialist. **Fecha:** Junio 2026.

## 1. Objetivos del Proyecto

El presente análisis se realizó sobre el staff de una organización con el fin de:

- Evaluar el **estado de salud laboral** general.
- Detectar de manera temprana a los empleados con **alto riesgo de fuga**.
- Identificar los **factores clave** que impactan en la satisfacción laboral.
- Proponer **recomendaciones estratégicas** de mejora con impacto financiero óptimo.

### Dataset Original

| ID Empleado | Edad | Género     | Departamento | Sueldo Mensual | Distancia Oficina (km) | Años Experiencia | Nivel Satisfacción | Horas Extras / Mes |
|-------------|------|------------|--------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1001        | 28   | Masculino  | IT           | \$ 115.000     | 12                     | 4                | 2                  | 32                 |
| 1002        | 45   | Femenino   | Ventas       | \$ 138.000     | 45                     | 18               | 4                  | 10                 |
| 1003        | 31   | No Binario | Finanzas     | \$ 92.000      | 5                      | 8                | 5                  | 0                  |
| 1004        | 24   | Femenino   | Marketing    | \$ 45.000      | 28                     | 2                | 1                  | 28                 |
| 1005        | 52   | Masculino  | IT           | \$ 142.000     | 15                     | 25               | 3                  | 15                 |
| 1006        | 39   | Femenino   | RRHH         | \$ 88.000      | 2                      | 12               | 4                  | 5                  |
| 1007        | 27   | Masculino  | Ventas       | \$ 62.000      | 38                     | 5                | 2                  | 35                 |
| 1008        | 48   | No Binario | Finanzas     | \$ 125.000     | 10                     | 20               | 5                  | 0                  |
| 1009        | 35   | Femenino   | IT           | \$ 105.000     | 22                     | 10               | 3                  | 20                 |
| 1010        | 42   | Masculino  | Marketing    | \$ 98.000      | 18                     | 15               | 2                  | 12                 |

## 2. Metodología e Ingeniería de Datos

Para transformar los datos crudos en insights de negocio, se procedió a "humanizar" el Dataset utilizando **SQL (CASE WHEN)**. Se categorizaron las métricas cuantitativas en variables cualitativas de negocio:

- **Carga Horaria:** Determinada según las horas extras mensuales (Carga Alta, Media, Baja).
- **Segmentación Salarial y de Distancia:** Clasificación de rangos para identificar focos de desgaste.
- **Matriz de Riesgo de Renuncia:** Se diseñó una lógica algorítmica donde se considera **Riesgo ALTO** si el empleado confluye en tres factores críticos simultáneos: Carga Alta de horas extras, Satisfacción Baja y Salario Bajo.

```
-- Lógica utilizada para determinar el riesgo de fuga
SELECT *,
       CASE
           WHEN carga_horas_extras = 'Carga Alta'
                AND clasificacion_satisfaccion = 'Baja'
                AND clasificacion_salario = 'Bajo' THEN 'ALTA'
           ELSE 'BAJA'
       END AS riesgo_renuncia
FROM vista_tabla_humanizada;
```

### 🔍 3. Principales Hallazgos

#### 🚨 Alerta de Rotación General

El análisis determinó que el **20% de la plantilla actual** se encuentra bajo la categoría de **Riesgo ALTO de fuga**. Al identificar nominalmente a estos empleados clave, se detectó que pertenecen exclusivamente a las áreas operativas críticas de **Marketing y Ventas**. Esta situación representa una amenaza directa para la continuidad del negocio y la captación/retención de clientes.

| ID Empleado | Depto     | Salario | Distancia | Satisfacción | Horas Extras | Riesgo Renuncia |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 1004        | Marketing | Bajo    | Larga     | Baja         | Carga Alta   | ALTA            |
| 1007        | Ventas    | Bajo    | Larga     | Baja         | Carga Alta   | ALTA            |

#### 🏠 4. Radiografía por Departamento

Al agrupar y promediar las métricas por sector, los datos revelan las causas detrás de los niveles de retención y satisfacción:

**IT (Zona de Burnout):** Registra los salarios promedio más altos de la empresa, pero a su vez carga con la mayor cantidad de horas extras del staff (**67 hs totales**). Esta sobrecarga horaria arrastra su **nivel de satisfacción a un regular 2.67** de 5. El dinero no está logrando compensar el desgaste físico y mental.

**Finanzas (Situación Óptima):** Se consolida como el modelo a seguir dentro de la organización. Combina un promedio de salario alto con 0 horas extras, lo que se traduce directamente en un nivel de **satisfacción perfecto de 5 de 5**. Demuestra que la **eficiencia horaria es clave para el bienestar**.

**Marketing (Alerta Máxima):** Es el sector más crítico y postergado. Presenta salarios bajos en combinación con horas extras altas (40 hs totales), lo que fulmina su nivel de satisfacción dejándolo en un alarmante **1.5 de 5**. De aquí proviene parte de nuestro 20% de riesgo de fuga inmediato.

#### 💡 5. Recomendaciones Estratégicas

Para estabilizar el ecosistema corporativo y frenar los indicadores de rotación detectados, se sugieren tres acciones inmediatas basadas en la evidencia de los datos:

- 1. Redistribución Operativa (IT y Ventas):** Regular y auditar de forma estricta las horas adicionales en las áreas sobrecargadas mediante eficiencias, automatizaciones y reingeniería de procesos.
- 2. Flexibilidad Geográfica (Modelo Híbrido):** Implementar un esquema de Home-Office focalizado para el personal expuesto a distancias de traslado mayores a 25 km, eliminando el desgaste del trayecto a un costo de \$0 para la compañía.
- 3. Saneamiento en Marketing:** Ajustar de manera prioritaria la base de la pirámide salarial del sector más postergado para alinear la compensación con su esfuerzo operativo real.